16、看门狗驱动

全志V3S嵌入式驱动开发（看门狗驱动）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2023-08-29 14:59:48 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量1.1k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 3

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文详细介绍了全志V3S芯片的看门狗驱动开发，包括文档说明、电路、设备树文件、驱动c文件的查看及验证和使用方法。看门狗作为确保嵌入式系统稳定运行的重要工具，通过定时喂狗防止系统异常。文章提供了驱动开发的相关寄存器、设备树配置和驱动文件分析，帮助开发者理解和应用看门狗功能。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

大家如果做过工业级别的嵌入式设备，那么对看门狗应该不陌生。很多工业级的设备，其应用环境很多时候是非常糟糕的，甚至简单加一个塑料壳子，放在室外都是有可能的。在这么差的环境下，要保证系统持续稳定地运行，这就需要引入看门狗这个武器了。

所谓看门狗，就是要求系统定时去进行喂狗的操作。具体时间多长，可以自己设置。软件一旦没有及时喂狗，那么系统就会自动重启。这个操作，就是为了防止嵌入式系统出现死锁、软件故障、程序跑飞等各种异常情况。

1、文档说明

在Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf芯片手册上面，看门狗是和timer放在一起的。这也算合理。相关的寄存器不多，主要就是5个，

Open: b273350aaff7b55e421b45f1361ea0c4_MD5.png

AVS_CNT_DIV_REG	0x8C	AVS Divisor Register
WDOG_IRQ_EN_REG	0xA0	Watchdog IRQ Enable Register
WDOG_IRQ_STA_REG	0xA4	Watchdog Status Register
WDOG_CTRL_REG	0xB0	Watchdog Control Register
WDOG_CFG_REG	0xB4	Watchdog Configuration Register
WDOG_MODE_REG	0xB8	Watchdog Mode Register

CSDN @嵌入式-老费

从名字也能大概看出这5个寄存器的用途。第一个是中断开关，第二个是状态，第三个是控制，第四个是配置，第五个是模式。

2、电路

和之前的驱动都不同，看门狗完全是soc内部的模块设置，因此这个部分也就没有电路图，没有外部引脚的信号需要考虑。

3、设备树文件

查看sun8i-v3s.dtsi文件，输入wdt，可以很容易找到看门狗的内容，

```
        wdt0: watchdog@01c20ca0 {
            compatible = "allwinner,sun6i-a31-wdt";
            reg = <0x01c20ca0 0x20>;
            interrupts = <GIC_SPI 25 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        };
```

内容也不复杂，第一个表明兼容什么样的soc，第二个表示寄存器地址范围，第三个表示中断号、中断形式。

4、查看驱动c文件

由之前的sun6i-a31-wdt在drivers目录下面做全局查找，不需要花很多的时间就可以找到驱动文件，即sunxi_wdt.c。文件中有这样的内容，

```
static const struct of_device_id sunxi_wdt_dt_ids[] = {
    { .compatible = "allwinner,sun4i-a10-wdt", .data = &sun4i_wdt_reg
},
    { .compatible = "allwinner,sun6i-a31-wdt", .data = &sun6i_wdt_reg
},
    { /* sentinel */ }
};
```

看到这个，基本就能判断出我们的驱动是加载对了。整个驱动基本上就是一个套路，对于驱动开发者来说，他所要做的就是把对应的回调函数填完就可以了，

```
static const struct watchdog_ops sunxi_wdt_ops = {
    .owner      = THIS_MODULE,
    .start      = sunxi_wdt_start,
    .stop       = sunxi_wdt_stop,
```

```
    .ping        = sunxi_wdt_ping,
    .set_timeout     = sunxi_wdt_set_timeout,
    .restart     = sunxi_wdt_restart,
};
```

5、验证和使用

通过查看官方soc文档，我们发现目前来说看门狗的最长喂狗时间是16s。当然，配小一点也是可以的，大家可以根据自己的需求灵活设置，

Open: 3f42bb711657c6cbbcd9bca9a6df2730_MD5.png

4.5.4.20. Watchdog Mode Register (Default Value: 0x00000000)

Offset:0xB8			Register Name: **WDOG_MODE_REG**
Bit	R/W	Default/Hex	Description
31:8	/	/	/
7:4	R/W	0x0	WDOG_INTV_VALUE. Watchdog Interval Value Watchdog clock source is *OSC24M / 750*. If the clock source is turned off, Watchdog will not work. 0000: 16000 cycles (0.5s) 0001: 32000 cycles (1s) 0010: 64000 cycles (2s) 0011: 96000 cycles (3s) 0100: 128000 cycles (4s) 0101: 160000 cycles (5s) 0110: 192000 cycles (6s) 0111: 256000 cycles (8s) 1000: 320000 cycles (10s) 1001: 384000 cycles (12s) 1010: 448000 cycles (14s) 1011: 512000 cycles (16s) others: /
3:1	/	/	/
0	R/W	0x0	WDOG_EN. Watchdog Enable. 0: No effect; 1: Enable watchdog.

confidential

CSDN @嵌入式-老费

如果不想设置，那直接使用默认配置就好。这个时候为了验证看门狗有没有起作用，可以分成两步骤，第一，查看ls -l /dev/w*下面有没有watchdog这个节点；第二，给watchdog发送一个1的数据，即

```
echo 1 > /dev/watchdog
```

一段时间之后，如果发生了系统重启，那么代表看门狗生效。当然，没有生效的话，需要结合soc文档和kernel驱动打印日志，分析一下具体的原因了。当前，watchdog的驱动是默认打开的，大家不需要做额外的配置就可以开始测试了。

此外，正在做、或者将来准备做工业级设备的同学，可以好好看看相关的用法，未来肯定会涉及到看门狗的操作。当然，使用看门狗，只是最后没有办法的办法，嵌入式系统本身的稳定性还是需要研发人员努力去完成的。这和看门狗本身并不冲突。